

Fluxo completo da oficina mecânica

Da chegada do cliente até a saída do carro.

IDs abaixo são fixos após reset do banco. Reset: `npm run docker:down && docker volume rm tech_challenge_1_oficina-db-data && npm run docker:up`

Referência rápida — dados do seed

Usuários

Perfil	Email	Senha	ID
ADMINISTRADOR	admin@oficina.local	admin123	00000000-0000-4000-8000-000000000001
ATENDENTE	atendente@oficina.local	senha123	00000000-0000-4000-8000-000000000002
MECANICO	mecanico1@oficina.local	senha123	00000000-0000-4000-8000-000000000003
MECANICO	mecanico2@oficina.local	senha123	00000000-0000-4000-8000-000000000004

Clientes

Nome	Documento	ID
Ana Lima	620.324.110-59	00000000-0000-4001-8000-000000000001
Carlos Ferreira	049.435.860-23	00000000-0000-4001-8000-000000000002
Fernanda Souza Ribeiro	467.749.620-09	00000000-0000-4001-8000-000000000003
João Silva	587.603.570-02	00000000-0000-4001-8000-000000000004
Maria Souza	370.252.660-94	00000000-0000-4001-8000-000000000005
Transportadora ACME LTDA	46.483.933/0001-88	00000000-0000-4001-8000-000000000006

Veículos

Placa	Modelo	Cliente	ID
LIM4H56	Civic	Ana Lima	00000000-0000-4002-8000-000000000001
ABC2D34	Uno	Carlos Ferreira	00000000-0000-4002-8000-000000000002
ACM2A02	Daily	Fernanda Souza Ribeiro	00000000-0000-4002-8000-000000000003
ABC1D23	Gol	João Silva	00000000-0000-4002-8000-000000000004

Placa	Modelo	Cliente	ID
DEF3G45	Onix	Maria Souza	00000000-0000-4002-8000-000000000005
ACM1A01	Sprinter	Transportadora ACME LTDA	00000000-0000-4002-8000-000000000006

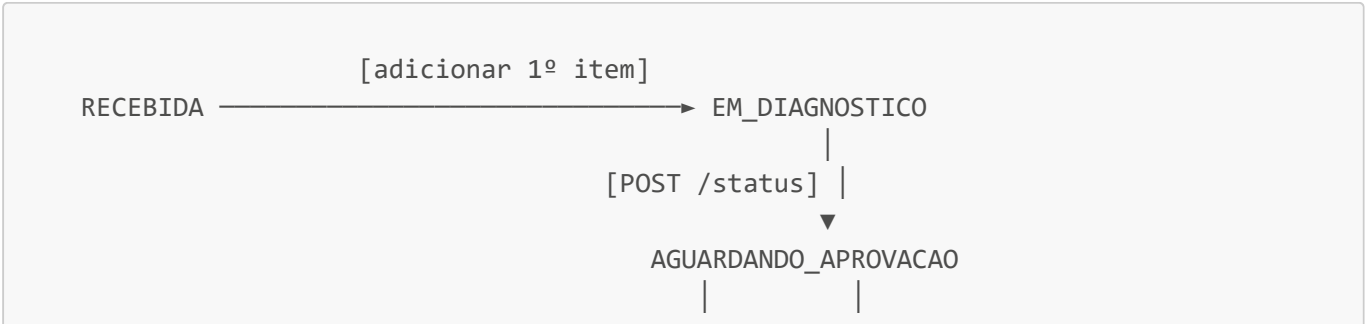
Serviços

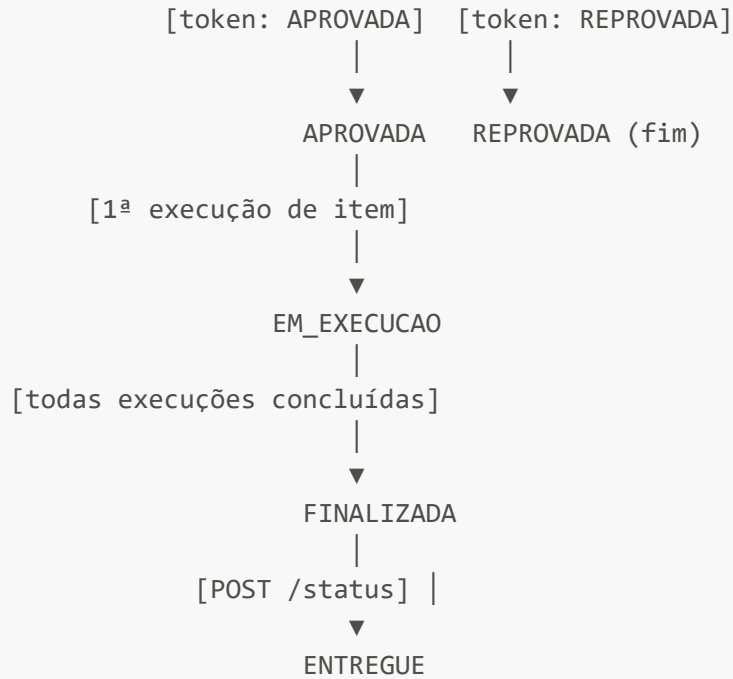
Nome	Valor	ID
Alinhamento	R\$ 90,00	00000000-0000-4003-8000-000000000001
Balanceamento	R\$ 80,00	00000000-0000-4003-8000-000000000002
Limpeza de bicos	R\$ 160,00	00000000-0000-4003-8000-000000000003
Revisão geral	R\$ 600,00	00000000-0000-4003-8000-000000000004
Troca de pastilhas	R\$ 250,00	00000000-0000-4003-8000-000000000005
Troca de óleo	R\$ 120,50	00000000-0000-4003-8000-000000000006

Insumos

Código	Nome	Tipo	Valor	ID
INS-001	Óleo 5W30 1L	INSUMO	R\$ 45,00	00000000-0000-4004-8000-000000000001
PEC-001	Filtro de óleo	PECA	R\$ 35,90	00000000-0000-4004-8000-000000000002
PEC-002	Pastilha de freio dianteira	PECA	R\$ 180,00	00000000-0000-4004-8000-000000000003
PEC-003	Correia dentada	PECA	R\$ 220,00	00000000-0000-4004-8000-000000000004
PEC-004	Pneu aro 15	PECA	R\$ 420,00	00000000-0000-4004-8000-000000000005
PEC-005	Bateria de 60Ah	PECA	R\$ 650,75	00000000-0000-4004-8000-000000000006

Diagrama de estados da OS





Transições manuais (requer `POST /api/ordens-de-servico/:id/status`):

- `EM_DIAGNOSTICO` → `AGUARDANDO_APROVACAO` (requer ao menos 1 item no orçamento)
- `FINALIZADA` → `ENTREGUE`

Transições automáticas (disparadas por ações do sistema):

- `RECEBIDA` → `EM_DIAGNOSTICO` ao adicionar o 1º item
- `AGUARDANDO_APROVACAO` → `APROVADA` quando cliente aprova via token
- `AGUARDANDO_APROVACAO` → `REPROVADA` quando cliente reprova via token
- `APROVADA` → `EM_EXECUCAO` na 1ª chamada de execução de qualquer item
- `EM_EXECUCAO` → `FINALIZADA` quando todas as execuções de itens `SERVICO` são concluídas

Fluxo passo a passo

Pré-requisito — Login

Todas as rotas (exceto as públicas) exigem o header:

```
Authorization: Bearer {accessToken}
```

`POST /api/auth/login`

```
{
  "email": "atendente@oficina.local",
  "senha": "senha123"
}
```

Use `admin@oficina.local` / `admin123` para operações administrativas (cadastrar serviços, insumos, usuários).

Etapa 1 — Cadastro do cliente *(se ainda não existir)*

Perfil: ATENDENTE ou ADMINISTRADOR

POST `/api/clientes`

```
{
  "tipo": "PF",
  "documento": "854.679.790-00",
  "nome": "Roberto Alves",
  "email": "roberto.alves@gmail.com",
  "telefone": "(41) 99123-4567"
}
```

Para buscar se o cliente já existe:

GET `/api/clientes/documento/85467979000`

Etapa 2 — Cadastro do veículo *(se ainda não existir)*

Perfil: ATENDENTE ou ADMINISTRADOR

POST `/api/veiculos`

```
{
  "placa": "PRT7K88",
  "marca": "Toyota",
  "modelo": "Corolla",
  "ano": 2023,
  "clienteId": "{ID_DO_CLIENTE}"
}
```

Substitua `{ID_DO_CLIENTE}` pelo `id` retornado no cadastro da Etapa 1. Para clientes do seed, use o ID da tabela de referência acima.

Para listar veículos de um cliente:

GET `/api/veiculos?clienteId={ID_DO_CLIENTE}`

Etapa 3 — Abertura da Ordem de Serviço

Perfil: ATENDENTE ou ADMINISTRADOR

POST `/api/ordens-de-servico`

```
{
  "clienteId": "00000000-0000-4001-8000-000000000004",
  "veiculoId": "00000000-0000-4002-8000-000000000004",
  "observacoes": "Cliente relata barulho ao frear e consumo alto de combustível"
}
```

Resposta: OS criada com `status`: "RECEBIDA". Salve o `id` e o `numero` da OS.

Etapa 4 — Adição de itens ao orçamento

Perfil: ATENDENTE, MECANICO ou ADMINISTRADOR

POST `/api/ordens-de-servico/{ID_DA_OS}/itens`

Automático: ao adicionar o 1º item, a OS passa de `RECEBIDA` para `EM_DIAGNOSTICO`.

Adicionando um serviço (Troca de pastilhas):

```
{
  "tipo": "SERVICO",
  "servicoId": "00000000-0000-4003-8000-000000000005",
  "quantidade": 1
}
```

Adicionando outro serviço (Limpeza de bicos):

```
{
  "tipo": "SERVICO",
  "servicoId": "00000000-0000-4003-8000-000000000003",
  "quantidade": 1
}
```

Adicionando uma peça (Pastilha de freio):

```
{
  "tipo": "INSUMO",
  "insumoId": "00000000-0000-4004-8000-000000000003",
  "quantidade": 1
}
```

Ao adicionar um INSUMO, a quantidade é **reservada no estoque** automaticamente.

A resposta de cada chamada inclui os `itensOrçamento` com seus IDs — **guarde o `id` de cada item do tipo `SERVICO`**, pois será necessário na etapa de execução.

Etapa 5 — Envio do orçamento para aprovação

Perfil: ATENDENTE ou ADMINISTRADOR

POST `/api/ordens-de-servico/{ID_DA_OS}/status` (sem body)

O backend determina o próximo status automaticamente. Neste ponto, avança de `EM_DIAGNOSTICO` para `AGUARDANDO_APROVACAO`.

Automático: o sistema gera um token e envia um email ao cliente com o link do orçamento.

Etapa 6 — Aprovação pelo cliente (*fluxo público, sem login*)

O cliente recebe um email com o link:

```
GET /api/publico/os/{NUMERO_DA_OS}/orcamento?token={TOKEN_DO_EMAIL}
```

Esse link retorna os itens do orçamento com valores. Após avaliar, o cliente decide:

POST `/api/publico/os/{NUMERO_DA_OS}/orcamento/decisao`

Aprovando:

```
{
  "token": "token-recebido-no-email",
  "decisao": "APROVADA"
}
```

Reprovando:

```
{
  "token": "token-recebido-no-email",
  "decisao": "REPROVADA"
}
```

O token é de **uso único** — após a decisão ele é invalidado.

Se aprovado: OS avança para `APROVADA` automaticamente. Se reprovado: OS vai para `REPROVADA` e o fluxo encerra.

Para consultar apenas o status (sem token):

GET `/api/publico/os/{NUMERO_DA_OS}/status`

Etapa 7 — Execução dos serviços (*mecânico*)

Perfil: MECANICO — o mecânico é identificado pelo JWT (não precisa enviar ID no body)

A rota usa o **ID do item de orçamento** (obtido na resposta da Etapa 4), não o ID da OS.

POST /api/itens-de-orcamento/{ID_DO_ITEM}/execucoes (sem body)

- **1ª chamada:** marca o **início** da execução → OS passa automaticamente de **APROVADA** para **EM_EXECUCAO**
- **2ª chamada:** marca o **fim** da execução → tempo é calculado automaticamente

Repita para cada item do tipo **SERVICO** presente no orçamento.

Quando **todas** as execuções de itens **SERVICO** forem concluídas, a OS transiciona automaticamente para **FINALIZADA**.

Como obter os IDs dos itens:

GET /api/ordens-de-servico/{ID_DA_OS} → campo `itensOrcamento[].id` onde `tipo === "SERVICO"`

Etapa 8 — Entrega do veículo

Perfil: ATENDENTE ou ADMINISTRADOR

POST /api/ordens-de-servico/{ID_DA_OS}/status (sem body)

Avança de **FINALIZADA** para **ENTREGUE**. Fluxo concluído.

Rotas de consulta e administração

Acompanhamento de OS

GET /api/ordens-de-servico	→ lista todas as OS
GET /api/ordens-de-servico/{id}	→ busca por ID
GET /api/ordens-de-servico/numero/{numero}	→ busca por número sequencial

Métricas (ADMINISTRADOR)

GET /api/ordens-de-servico/metricas/tempo-medio	→ tempo médio geral
GET /api/ordens-de-servico/metricas/tempo-medio-por-servico	→ tempo médio por serviço

Cadastros de suporte

POST /api/auth/registrar (ADMINISTRADOR)	→ cria novo usuário
POST /api/servicos	→ cadastra serviço no catálogo

```
(ADMINISTRADOR)
PUT /api/servicos/{id}          → atualiza serviço
(ADMINISTRADOR)
GET /api/servicos              → lista serviços
(todos os perfis)
POST /api/insumos              → cadastra peça/insumo
(ADMINISTRADOR)
GET /api/insumos               → lista insumos
(todos os perfis)
PATCH /api/insumos/{id}/estoque → atualiza estoque
(ADMINISTRADOR)
```

Permissões por perfil

Perfil	O que pode fazer
ADMINISTRADOR	Tudo
ATENDENTE	Clientes, veículos, abrir/consultar OS, adicionar itens, avançar status
MECANICO	Consultar OS, registrar execução de itens, consultar/atualizar insumos
(público)	Consultar status de OS, ver orçamento com token, aprovar/reprovar com token